CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.4:** Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Açı Ölçme

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.4 · hatırlama **(15 puan)**

Düzlemde iki doğru birbirine göre kesişen, paralel ya da çakışık durumda olabilir.

a) Hangi durumda doğruların hiç ortak noktası yoktur?

b) Hangi durumda doğruların bütün noktaları ortaktır?

c) Kesişen iki doğrunun kaç ortak noktası vardır? Bu noktada kaç açı oluşur?

Cevap: a) Paralel doğrular (ortak noktaları olmadığından açı da oluşturmazlar)

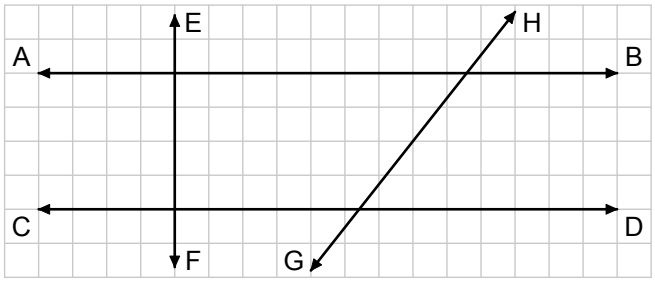
b) Çakışık doğrular

c) Yalnız bir ortak noktası vardır; kesişim noktasında dört açı oluşur (iki dar ve iki geniş ya da dört dik açı).

2. SORU

MAT.5.3.4 · kavrama **(20 puan)**

Kareli zeminde AB, CD, EF ve GH doğruları çizilmiştir.



a) Birbirine paralel olan doğru çiftini sembolle gösteriniz.

b) EF ve AB doğruları birbirine göre nasıl bir durumdadır? Kareli zeminden nasıl anladığınızı açıklayınız.

c) Görselde GH ve EF doğrularının kesişim noktası görünmemektedir. Bu iki doğru birbirine göre nasıl bir durumdadır? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) AB // CD

b) Dik doğrulardır; AB yatay, EF dikey kare çizgisi üzerindedir. Kesişimde 90° ölçülü açılar oluşur.

c) Kesişen doğrulardır; doğrular sınırsız uzar. GH eğik olduğundan EF'ye paralel değildir, uzatılınca kesişir.

3. SORU

MAT.5.3.4 · analiz **(15 puan)**

Tabloda doğruların birbirine göre durumları verilmiştir. Her durumda kesişim noktalarında oluşan komşu açıları (içinde başka doğru bulunmayan) sayıp dar, dik ve geniş olanların sayısını yazınız.

Doğruların durumu	Dar açı	Dik açı	Geniş açı
Birbirine dik iki doğru	0	4	0
Bir noktada kesişen üç doğru (ikisi birbirine dik)	4	2	0
İki paralel doğru ve onlara dik olmayan bir kesen	4	0	4
Üç farklı noktada ikişer ikişer kesişen üç doğru (dik açı yok)	6	0	6

4. SORU

MAT.5.3.4 · uygulama

(20 puan)

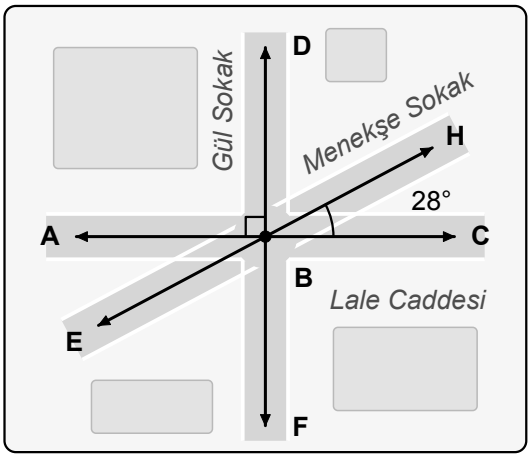
Krokide Lale Caddesi (AC doğrusu), Gül Sokak (DF doğrusu) ve Menekşe Sokak (EH doğrusu) B meydanında kesişmektedir. Ayrıca m(CB̂H) = 28°'dir.

a) Birbirine dik olan iki doğruyu sembolle gösteriniz.

b) HBD açısının ölçüsünü bulunuz. CBH ve HBD açılarına birlikte ne ad verilir?

c) CBH açısının ters açısını adlandırınız ve ölçüsünü yazınız.

ç) ABH açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı ile CBH açısı için hangi adlandırma kullanılır?



Cevap: a) DF ⊥ AC
b) m(HB̂D) = 90 − 28 = 62°; CBH ile HBD komşu tümler açılardır.
c) ABE açısı; ters açılar eş olduğundan m(AB̂E) = 28°
ç) m(AB̂H) = 180 − 28 = 152°; ABH ile CBH komşu bütünler açılardır.

5. SORU

MAT.5.3.4 · uygulama

(15 puan)

Beş açı kartında 35°, 55°, 90°, 125° ve 145° ölçüleri yazılıdır.

a) Ölçüleri birbirinin tümleri olan iki kartı yazınız.

b) Ölçüleri birbirinin bütünleri olan iki kart çiftini yazınız.

c) Altıncı bir kartın açısı ile 90° yazılı kartın açısı bütünlerdir. Altıncı kartta hangi ölçü yazar? Bu iki açı hangi çeşit açılardır?

Cevap: a) 35° ve 55° (35 + 55 = 90)
b) 35° ile 145°; 55° ile 125° (ölçüleri toplamı 180°)
c) 180 − 90 = 90°; iki açı da dik açıdır.

6. SORU

MAT.5.3.4 · değerlendirme

(15 puan)

Zeynep ve Mert, doğruların kesişiminde oluşan açılar hakkında konuşuyor.



Zeynep: İki paralel doğruyu kesen bir doğru, kesişim noktalarında sekiz dik açı oluşturabilir.



Mert: İki doğru bir noktada kesiştiğinde oluşan dört açıdan ikisi dar ise öbür ikisi de dar olmak zorundadır.

Hangi öğrencinin söylediği doğrudur? Hatalı sözü düzelterek yazınız.

Cevap: Zeynep'in söylediği doğrudur: Kesen, paralel doğrulara dik olursa sekiz dik açı oluşur.
Mert hatalıdır: Bir noktada kesişen iki doğruda iki dar açı oluşuyorsa öbür iki açı geniştir (iki dar ve iki geniş açı oluşur).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....